

Exercice 1 (Questions du cours)

1. Définir un système IOT (**faire un paragraphe cohérent qui contient les mots clé suivants: des capteurs ou des objets connectés, μ contrôleur ou μ processeur, protocoles de communications, Gateway (ou passerelle), Cloud, plateforme ou application mobile)**)
2. Quelles sont les caractéristiques de l'internet des objets « IoT »
Efficacité énergétique,
Coût optimisé,
Fiabilité,
Sécurité
3. Expliquer comment l'IoT peut-elle développer les techniques de supervision (contrôle et suivie) des procédés industriels.
La technologie IoT permettra un suivi total des produits, de la chaîne de production, jusqu'à la chaîne logistique et de distribution en supervisant les conditions d'approvisionnement. Cette traçabilité de bout en bout permet aux usines d'améliorer l'efficacité de ses opérations, d'optimiser la production et d'améliorer la sécurité des employés.
4. Quels sont les différents défis des IoT.
Defis environnementaux.
Defis sociétaux
Defis technologiques.
Defis au niveau sécurité
Defis pour les entreprises ...
5. L'IoT couvre un large éventail d'applications qui touchent le domaine de la santé :
La tension, le rythme cardiaque, la qualité de respiration ou encore la masse grasseuse...
Vous pouvez donner et expliquer d'autres propositions.

Exercice 2 : Choisir la technologie de communication adéquate pour chaque cas des projets IOT? (la réponse doit être justifiée dans chaque cas)

- a) Pour connecter un capteur relié à une passerelle (Gateway) situé à deux mètres toutes les 10 min je souhaiterais que la durée de vie de la batterie soit la plus longue possible.

- Wi-fi
- Zwave
- Bluetooth
- Lora

b) On souhaite déployer dans une maison un ensemble de capteur et d'actionneurs alimenter par piles pour optimiser le confort, Quelle technologies de communication doit on plutôt choisir.

- Wi-fi
- Z-wave (comme le wifi (étendue) mais sa consommation d'énergie moins que le wifi)
- Bluetooth
- Lora

c) Un chien équipé d'un collier connecté émet sa position à une gateway via un réseau adapté consommant peu d'énergie. Si l'animal sort de son périmètre de sécurité, une alerte est envoyée à une communauté, sur le smartphone des utilisateurs via un cloud

- Wi-fi
- Zwave
- 3G
- Lora (long distance et consomme peu d'énergie)

Exercice 3

Afin de contrôler la température, la lumière et de détecter les fuites de gaz dans les maisons intelligentes,

On doit utiliser plusieurs types des capteurs et actionneurs :

*On détecte la variation de température en temps réel, si la température > 32 °C, les climatiseurs deviennent en état HAUT

* On détecte la variation de la lumière, à l'obscurité, les stores seront fermés.

*Si on détecte une fuite de gaz (comme le propane, le méthane..), une alerte doit être envoyée par message à l'utilisateur.

* Pour analyser les résultats trouvées, on doit utiliser une carte à microcontrôleur (Arduino) (contiennent un convertisseur analogique-numérique (ADC) 10 bits multicanal).

1. Donner un exemple des capteurs utilisés dans ce projet. – ex : **photorésistance, température lm35...**
2. Donner une architecture fonctionnelle de ce problème composée de 5 couches, et détailler la première couche IOT (la couche Hard).

1-Couche de perception : - capteurs, actionneurs

- **µ contrôleur ou µprocesseur,**
- **module de communication**

2- Couche de transport

3- Couche de traitement

4- Couche d'application

5-Couche commerciale

3. On va utiliser le capteur LM35, Ce capteur produit un signal de sortie analogique, avec une sensibilité linéaire de 10 mV/°C.

3.1. Rappeler le principe de ce capteur de température.

Le circuit **LM35** est un capteur analogique de température. Le capteur de température **LM35** est capable de mesurer des températures allant de -55°C à $+150^{\circ}\text{C}$ avec une précision de $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$. La sortie analogique du capteur est proportionnelle à la température. Il suffit de mesurer la tension en sortie du capteur pour en déduire la température. Chaque degré Celsius correspond à une tension de $+10\text{mV}$. (Vous pouvez ajouter d'autres caractéristiques ou donner une autre définition similaire)

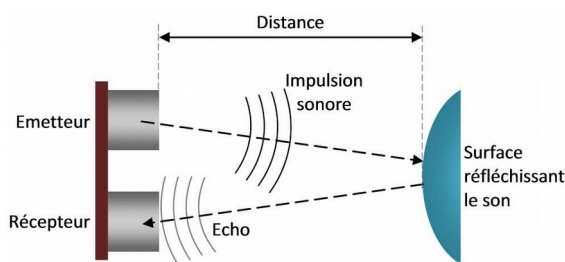
3.2. Comment convertir la température (issue du capteur LM35) en degrés $^{\circ}\text{C}$

$$T\text{-cel} = \text{val-brute} * 100 * (5/1023)$$

4. Proposer une technologie de communication adéquate de ce projet pour avoir des meilleurs résultats **wi-fi**
5. Dans le cas d'une lumière très intense, le store doit être fermé 40%, On se propose d'utiliser donc le capteur ultrason avec le capteur de la lumière

5.1. Rappeler le principe de ce capteur

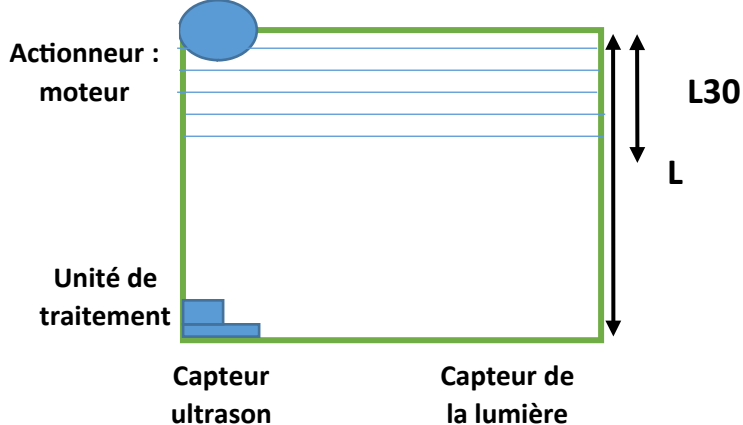
Un capteur à **ultrasons** émet à intervalles réguliers de courtes impulsions sonores à haute fréquence. Ces impulsions se propagent dans l'air à la vitesse du son. Lorsqu'elles rencontrent un objet, elles se réfléchissent et reviennent sous forme d'écho au capteur.



5.2. Comment calculer la distance (on donne la vitesse de son 340m/s)

$$\text{Distance} = \text{Vitesse du son} * \text{temps écoulé} / 2$$

5.3.



Si le capteur de la lumière indique une valeur importante $> V_{\text{ref}}$

→ Activation de l'actionneur (ici le moteur du store)

➔ Et activation du capteur ultrason en même temps

Jusqu'à le capteur indique une distance égale à $L_{\text{fenêtre}} * 30\%$ ➔ Moteur est arrêté

Soit l'algorithme suivant (**Vous pouvez donner un algorithme ou un code en c**).

L = longueur de la fenêtre

$L30 = L * 0.3$

Dis = Vout (capteur ultrason)

Si ($L_{\text{um-phoR}} > V_{\text{ref}}$)

{

 Moteur = 1 // le moteur est actif jusqu'à (activation du relais)

$L = \text{Dis}$

 Jusqu'à ($L == L30$)

 Moteur = 0 (moteur est arrêté)

}